МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Лабораторная работа №1
по дисциплине “Программирование”

Студент:
Атаджан Розыев
Преподаватель:
Бобрусь Александр Владимирович
Вариант: 2213

Санкт-Петербург

2026

1. Создать одномерный массив d типа long. Заполнить его чётными числами от 4 до 24 включительно в порядке убывания.
2. Создать одномерный массив x типа float. Заполнить его 13-ю случайными числами в диапазоне от -3.0 до 5.0.
3. Создать двумерный массив n размером 11x13. Вычислить его элементы по следующей формуле (где x = x[j]):
   - если d[i] = 12, то $n[i][j] = \arcsin\left(\sin\left(e^{\ln(|x|)}\right)\right)$;
   - если d[i] ∈ {4, 8, 10, 16, 20}, то $n[i][j] = \arctan\left(\sin(2 \cdot e^{x})\right)$;
   - для остальных значений d[i]: $n[i][j] = \cos\left(\left(\frac{3}{4} / \left(\arcsin\left(\frac{x+1}{8}\right)\right)^{3-\left(\frac{3}{4}/(\pi-x)\right)^{x}}\right)^{2}\right)$.
4. Напечатать полученный в результате массив в формате с пятью знаками после запятой.

```java
public class Lab1 {
    public static void main(String[] args) {
        long[] d = new long[11];
        for (int i = 0; i < d.length; i++){
            d[i] = 24 - 2*i;
        }

        float[] x = new float[13];
        for (int i = 0; i < x.length; i++){
            x[i] = (float) (-3 + Math.random() * 8);
        }

        double[][] n = new double[d.length][x.length];
        for (int i = 0; i < n.length; i++){
            for (int j = 0; j < n[i].length; j++){
                n[i][j] = calculate(d[i], x[j]);
            }
        }

        printMatrix(n);
    }

    static double calculate(long bValue, float xValue){
        if (bValue == 12) {
            return Math.asin(Math.sin(Math.exp(Math.log(Math.abs(xValue)))));
        }
        else if (bValue == 4 || bValue == 8 || bValue == 10 || bValue == 16 ||bValue == 20) {
            return Math.atan(Math.sin(2 * Math.exp(xValue)));
        }
        else{
            double asinPart = Math.asin((xValue + 1) / 8.0);

            double powerBase = (3.0 / 4.0) / (Math.PI - xValue);
            double exponent = 3.0 - Math.pow(powerBase, xValue);

            double denominator = Math.pow(asinPart, exponent);
            double fraction = (3.0 / 4.0) / denominator;
```

```
            return Math.cos(Math.pow(fraction, 2.0));
        }
    }

    static void printMatrix(double[][] n) {
        for (int i = 0; i < n.length; i++) {
            for (int j = 0; j < n[i].length; j++) {
                System.out.printf("%10.5f ", n[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
[s559239@helios ~]$ java -jar lab1.jar
Picked up _JAVA_OPTIONS: -XX:MaxHeapSize=1G -XX:MaxMetaspaceSize=128m
  -0,75403   -0,51713       NaN    1,00000    1,00000       NaN       NaN       NaN       NaN   -0,78870       NaN    0,89457       NaN
  -0,75403   -0,51713       NaN    1,00000    1,00000       NaN       NaN       NaN       NaN   -0,78870       NaN    0,89457       NaN
   0,18436   -0,62371    0,35291    0,65157    0,62989    0,66492   -0,71313    0,32759    0,78261    0,51555    0,17810   -0,78395    0,14865
  -0,75403   -0,51713       NaN    1,00000    1,00000       NaN       NaN       NaN       NaN   -0,78870       NaN    0,89457       NaN
   0,18436   -0,62371    0,35291    0,65157    0,62989    0,66492   -0,71313    0,32759    0,78261    0,51555    0,17810   -0,78395    0,14865
  -0,75403   -0,51713       NaN    1,00000    1,00000       NaN       NaN       NaN       NaN   -0,78870       NaN    0,89457       NaN
   0,39002    0,67923    1,47349    0,83535    0,89553   -1,38265   -1,32335    1,38926   -1,30403    1,48414    0,73916    1,43034    0,55345
   0,18436   -0,62371    0,35291    0,65157    0,62989    0,66492   -0,71313    0,32759    0,78261    0,51555    0,17810   -0,78395    0,14865
   0,18436   -0,62371    0,35291    0,65157    0,62989    0,66492   -0,71313    0,32759    0,78261    0,51555    0,17810   -0,78395    0,14865
  -0,75403   -0,51713       NaN    1,00000    1,00000       NaN       NaN       NaN       NaN   -0,78870       NaN    0,89457       NaN
   0,18436   -0,62371    0,35291    0,65157    0,62989    0,66492   -0,71313    0,32759    0,78261    0,51555    0,17810   -0,78395    0,14865
[s559239@helios ~]$
```

Вывод: В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке Java, работающая с одномерными и двумерными массивами. Были использованы циклы, условные операторы, математические функции класса Math и статические методы. Программа была упакована в JAR-архив и успешно запущена на сервере Helios